

Araç Fiyat Tahmin Otomasyonu

Miuul Data Science Bootcamp Sertifika Projesi

RANDOM FOREST & STREAMLIT ENTEGRASYONU

İş Problemi ve Motivasyon

Piyasa Karmaşıklığı

İkinci el araç piyasası, 2026 yılı itibarıyla yüksek volatilité ve deęişken fiyat parametrelerine sahiptir. Alıcı ve satıcılar için doęru fiyatı belirlemek zaman alıcı bir süreçtir.

- ✓ Marka ve model çeşitlilięi
- ✓ Kilometre ve yaşı́n doğrusal olmayan etkisi
- ✓ Şehir bazlı fiyat farkları



Proje Temel Hedefleri



Hassas Tahmin

Makine öğrenmesi kullanarak piyasa gerçeklerine en yakın fiyatı hesaplamak.



Uçtan Uca Çözüm

Veri işlemeden web arayüzüne kadar kesintisiz bir yazılım mimarisi.



Anlık Yanıt

Kullanıcı girişlerine saniyeler içinde cevap veren optimize sistem.

Veri Seti ve Özellik Yapısı

Marka & Model

Volkswagen'den Mercedes'e 7 dev marka ve popüler modeller.

Teknik Detaylar

Yakıt türü, Vites tipi ve Kilometre bilgileri.

Kozmetik

Renk tercihleri ve araç kondisyon simülasyonu.

Lokasyon

8 farklı büyükşehir bazlı fiyat endekslemesi.

Modelimiz, sentetik olarak üretilen ancak 2026 ekonomik verileriyle kalibre edilmiş **3.000+ satırlık** bir veri havuzu üzerinde eğitilmiştir.

Özellik Mühendisliği (Engineering)

- ✓ **Araç Yaşı (Yas):** Ham üretim yılı verisinden mevcut yıla göre türetilen "yaş" değişkeni.
- ✓ **Yıllık Ortalama KM:** Aracın kullanım yoğunluğunu belirleyen kritik metrik.
- ✓ **Segment Farkları:** Passat, SUV ve Premium araçlar için uygulanan özel fiyat çarpanları.

Data Analytics

Veri Ön İşleme Stratejisi

One-Hot Encoding

Kategorik verilerin (Marka, Yakıt vb.) modele beslenebilmesi için ikili (binary) matrise dönüştürülmesi sağlanmıştır.

Dinamik Reindexing

Kullanıcıdan gelen anlık verinin, eğitilen modelin 100+ sütunluk yapısıyla hata almadan eşleşmesi için reindex mimarisi kurulmuştur.

Algoritma Seçimi

Random Forest Regressor

Rassal Ormanlar, birden fazla karar ağacını birleştirerek kolektif bir tahmin mekanizması sunar. Bu proje kapsamında regresyon problemleri için en kararlı sonuçları vermiştir.

- ✓ Ensemble Learning yaklaşımı
- ✓ Düşük Overfitting riski
- ✓ Hiyerarşik veri yapısına uyum

Neden Random Forest?

Yaş ve KM arasındaki lineer olmayan bağımlılıkları yakalar.

Rastgele örnekleme sayesinde uç değerlerden (outliers) daha az etkilenir.

Basit regresyon modellerine göre %15-20 daha yüksek başarımlıdır.

Deployment: Streamlit

Modern Web Arayüzü

Python tabanlı Streamlit framework'ü ile modelimizi saniyeler içinde canlı bir dashboard'a dönüştürdük.

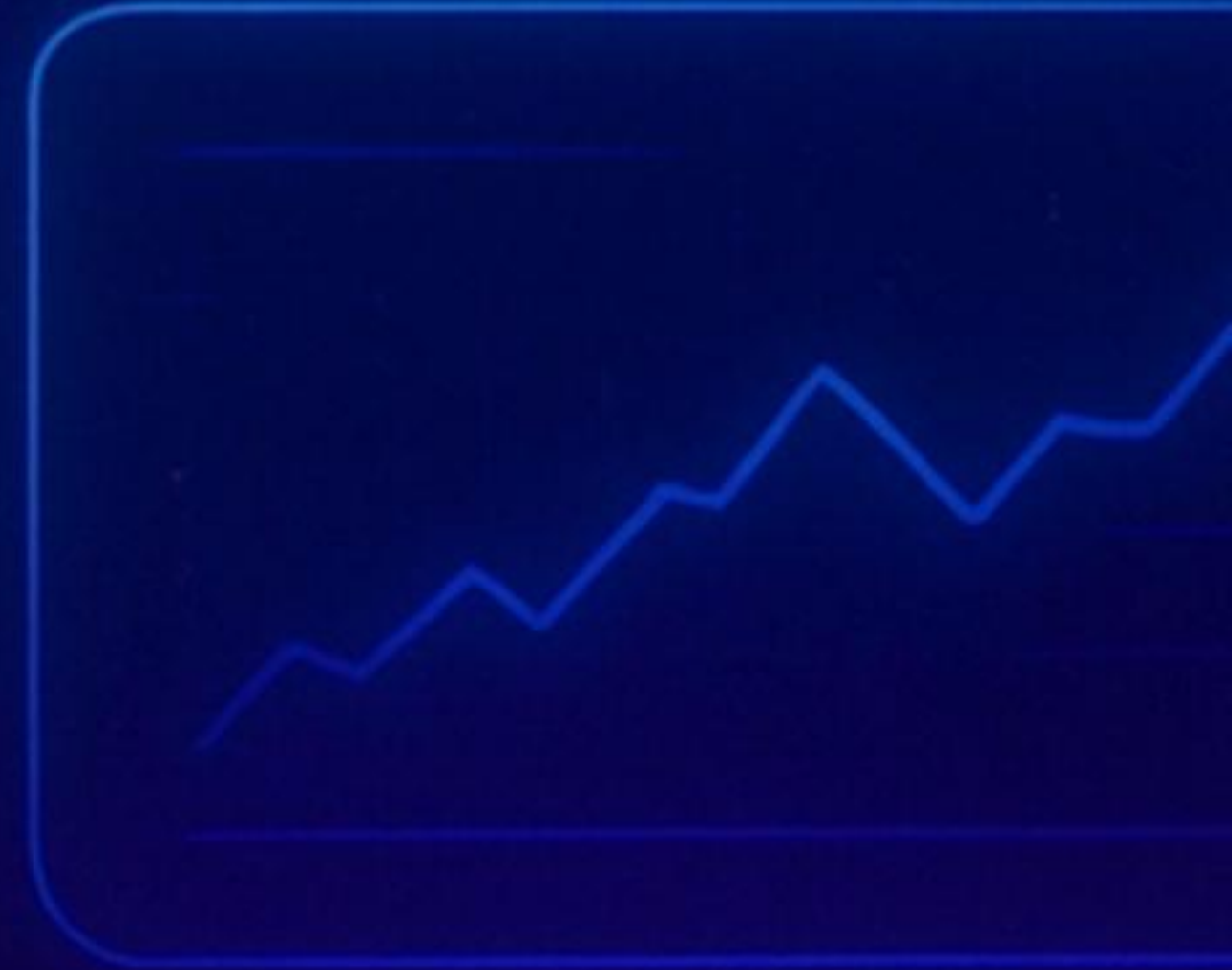
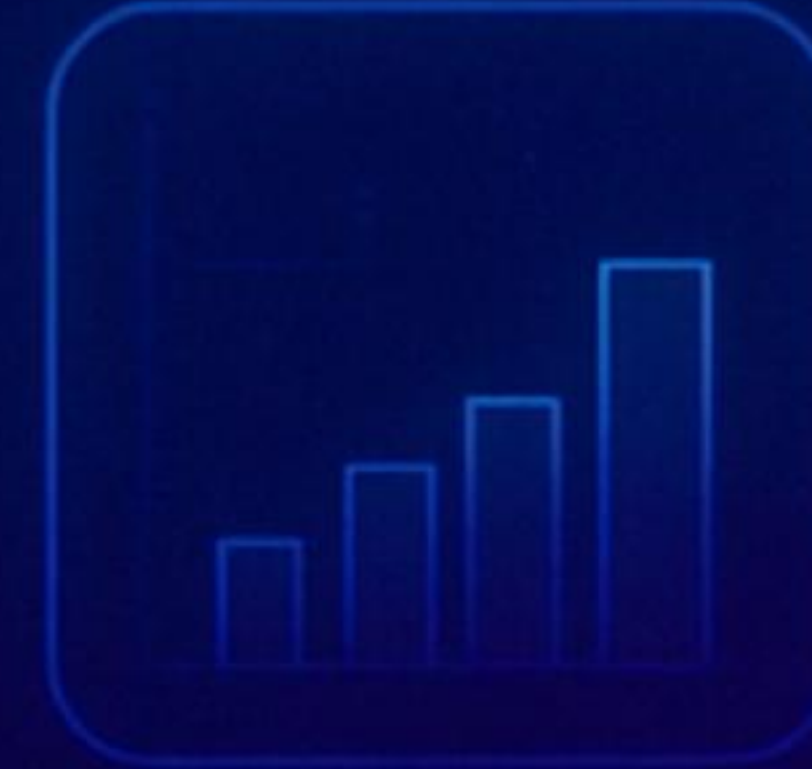
- ✓ İnteraktif giriş araçları
- ✓ Python ile %100 entegrasyon
- ✓ Bulut tabanlı çalışmaya hazır

STREAMLIT:

TEST AI WEB APPS

t as st

re.slider
(X_new)



RUN

Performans ve Hız

@st.cache_resource

Uygulamanın her kullanıcı etkileşiminde modeli baştan eğitmesini engelledik. Model bir kez eğitilir ve hafızada saklanır.

< 1 sn

Ortalama Tahmin Süresi

Kullanıcı Deneyimi (UX)



Hassas Kontroller: Slider ve selectbox ile hatasız veri girişi.



Anlık Görselleştirme: Fiyat etkileyen faktörlerin grafiksel analizi.



Görsel Geri Bildirim: Balonlar ve renkli metrik kartları.



Güven Aralığı: %6 pay ile piyasa alt-üst limit gösterimi.

Teşekkürler

Sorularınız?

Miuul Data Science Bootcamp | Araç Fiyat Tahmini Projesi

Image Sources



https://media.istockphoto.com/id/479272868/photo/dashboard.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=SMExxQ-m-dQ_b0qp18RD6c2of-74rpYgUh1mx7SUNEw=

Source: www.istockphoto.com



https://media.istockphoto.com/id/2191411820/photo/abstract-neural-network-background.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=Qy_4ktHZCEIm9MY9ViGd4k_IrsVePI2QcDHOH8NTbiU=

Source: www.istockphoto.com



Thumbnail
for dev.to

<https://media2.dev.to/dynamic/image/width=1280,height=720,fit=cover,gravity=auto,format=auto/https%3A%2F%2Fdev-to-uploads.s3.amazonaws.com%2Fuploads%2Farticle%2F6kxx8wn5axop73flv5do.png>

Source: dev.to